



Intagningstest Matematikspets Hvitfeldtska gymnasiet 2022

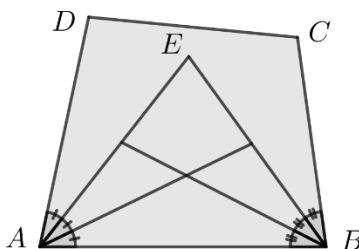
TID: 90 minuter

HJÄLPMEDEL:

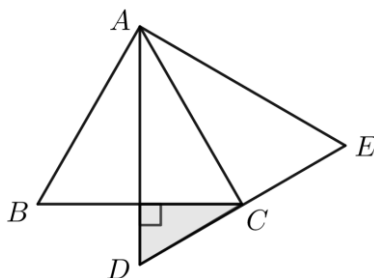
räknare tillåten

OBS: *Till varje uppgift krävs fullständig lösning, dvs. du måste förklara hur du kommit fram till ditt svar, kvaliteten på din redovisning bedöms. Enbart svar utan någon förklaring ger noll poäng. En påbörjad lösning kan ge poäng.*

1. Man skriver upp *olika* tal bland talen $1, 2, 3, \dots, 20$ på en tavla. Då man multiplicerar talen får man ett tal som *inte* är delbart med sex. Hur många tal kan det som mest stå på tavlan? *Motivera ditt svar.*
2. I fyrhörningen $ABCD$ nedan är $D = 97^\circ$ och $C = 104^\circ$. Då vinklarna A och B delas upp i tre lika stora vinklar bildas en triangel ABE , enligt figur. Bestäm vinkeln E .



3. Petter äger tio olika t-shirts, tre vita, tre svarta, två blå och två röda. Tröjorna har olika mönster. På en resa ska Petter ta med sig sex av sina t-shirts. På hur många sätt kan han göra det då han vill ha med sig minst två vita och minst två svarta tröjor?
4. Givet ett heltal a så bildar vi ett nytt tal b där: $b = \frac{a}{2}$ om a är jämnt och $b = \frac{a+1}{2}$ om a är udda. Genom att nu utgå från b så kan vi med samma regel bilda ett tal c . Man vet att $c = 80$ och $a = 12x + 6$ för något heltal x . Bestäm a .
5. Triangelna ABC och ADE i figuren nedan är båda liksidiga. Sidorna i ABC är 8 längdenheter. Bestäm arean av det skuggade området.



SVAR

- 1) 14 tal.
- 2) $E = 74^\circ$.
- 3) 79 sätt.
- 4) $a = 318$.
- 5) $8/\sqrt{3}$ areaenheter ($\approx 4,6$ a.e.)